

제 안 요 청 서

생성형 AI 및 응용서비스 구축

2026. 2.

주식회사 강원랜드

담당	소속 부서	성명 직위	TEL	E-Mail
	AI전환팀	최지훈 과장	033-590-5573	zhchoi@high1.com

목 차

I. 사업일반

1. 사업개요	1
2. 추진배경	1
3. 사업범위	1
4. 기대효과	2

II. 사업추진방안

1. 추진 체계 및 역할	3
2. 시스템 목표 구성도	4
3. 추진 일정	4

III. 제안요청 사항

1. 요구사항 총괄표	5
2. 요구사항 목록	6
3. 요구사항 상세	8

IV. 입찰 안내사항

1. 입찰 참가 자격	36
2. 협상대상자 선정	37

V. 제안 안내사항

1. 제안 일반사항	39
2. 제안서 발표	39
3. 제안서의 효력	39
4. 준수사항	40
5. 제안서 작성요령	40
6. 제안요청 설명회	41
7. 정성 제안서 목차	42
8. 정량 제안서 목차	43
9. 제안서 세부 작성 지침	44

VI. 제안서 평가항목 및 방법

1. 평가항목 및 배점	46
2. 기술성 평가 기준	47
3. 가격평가 방법	52

VII. 기타사항

1. 하자 담보 책임 기간 명시	53
2. 작업 장소 상호 협의	53
3. 원격지 개발 장소 제시·검토	53
4. 지식재산권 공동 활용 범위	54
5. 과업심의위원회 관련	54
6. 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 관련	54
【붙임1】 과업내용 [확정/변경] 종합 심의 결과서	55
【붙임2】 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서	56
【붙임3】 소프트웨어 영향평가 결과서	57
【붙임4】 용역사업 보안특약	59
【별지 서식】	65

I

사업일반

1. 사업개요

가. 사업명 : 생성형 AI 및 응용서비스 구축

나. 사업기간 : 착수일로부터 11개월

다. 사업예산 : 입찰공고문 참조

라. 계약방식 : 일반경쟁입찰, 총액입찰, 협상에 의한 계약

2. 추진배경

가. 디지털 플랫폼 정부 등 국가 디지털 전환 정책에 발맞춘 AI 기술 도입 필요

나. 축적된 사내 데이터 자산을 기반으로 한 AI 중심의 업무 패러다임 변화 필요

다. 생성형 AI 기반의 창의적 문제 해결을 위한 아이디어 도출 수단 확보

* 예시) 도박중독 예방, 리조트 매출 활성화, 폐광지역 상권 활성화 등

3. 사업범위

구 분	사업내용
온프레미스 기반 생성형 AI 인프라 구축	- 그래픽카드: NVIDIA H200*8장 이상의 GPU 서버 1대 이상 - AI포털, LLM 학습/추론, RAG 연계 등 고품질 서비스 운영을 위한 전용 인프라 구성 일체(Storage 40TB 이상 등)
벡터 인덱스 기반 RAG 응답 시스템 구축	- 사내 문서 수집/전처리 후 벡터 임베딩 및 색인 구축 - 벡터 기반 문서 검색 및 응답 제공(출처표시)
사용자 인터페이스 및 시스템 연계 개발	- 생성형 AI 기능을 통합 제공하는 전용 포털 구축 - 사용자 권한별 검색 및 응답 범위(문서) 차등 적용 - CMS, RMS, ERP, 하이누리(전자결재), 상담시스템 등 데이터 - 기존 시스템과의 연동을 위한 API 제공 - SSO(통합인증), DRM 문서의 복호화 처리 지원
자료 분석 및 보고서 초안 생성 기능 구축	- 매출/VOC/입찰 등 분석, 전자문서(게시판) 검색 - 각종 보고서, 제안요청서, 전자결재, 회의록 등 다양한 사내 문서에 대한 초안 자동 생성 - 문서 요약, 번역, 형식 보정, 서식 적용 등의 후처리 지원

규정·법률 기반 질의응답 서비스 개발	• 내부 규정 및 법률 문서에 기반한 AI Q&A 기능 • 감사 사례 및 안전(사고) 사례 포함 • 질의내용 관련 조항 연결, 출처 표시 기능
고객 응대 지원	• 콜센터, 예약실을 통한 고객 질의(문의) 활용 • 상품 판매(예약) 안내 및 유도
도박중독 고위험군 식별 및 대응 자동화	• 고객 출입기록, 게임이력, 상담 내용 등 강원랜드 데이터를 기반으로 국내/외 관련 논문, 분석모델, 연구자료 등을 활용한 도박중독 고위험군 분류 • 생성된 고위험군 등급별 상담(예방 활동) 메시지 자동 생성
생성형 AI 기반 개발업무 지원 기능	• DBMS 연결을 통한 SQL 쿼리 자동 생성 및 수정 • Python/JavaScript 등 코드 작성 및 디버깅 지원
사용자 교육 및 기술이전	• 관리자/일반 사용자 대상 맞춤형 교육 제공 • 운영매뉴얼, 응답 튜닝 가이드, 기술 문서화 자료 제공 • 향후 모델 재학습을 위한 기술 내재화 지원

4. 기대효과

가. 업무 생산성 향상 및 행정 효율 극대화

- 시간 소요가 많은 문서 작성, 요약, 번역, 정리 등 업무를 자동화하여 직원의 핵심 업무 집중도 제고

나. 생성형 AI 기반 고객 응대 서비스를 통한 이용 만족도 제고

- 고객 문의, 민원 대응, 관광 상품 추천 등 생성형 AI를 활용한 신속하고 일관성 있는 답변으로 고객 경험 개선

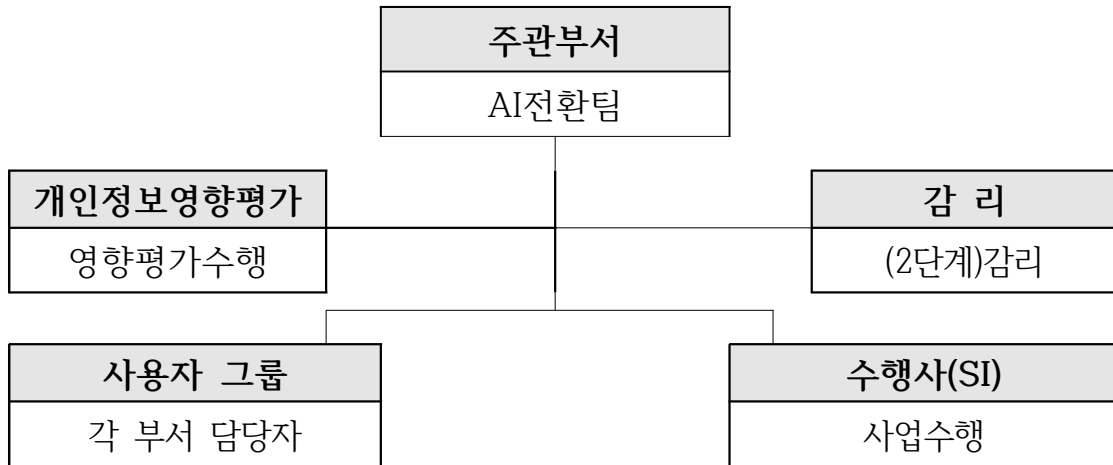
다. 데이터 기반 의사결정 체계 강화 및 디지털 전환 가속화

- 축적된 내부 문서 및 비정형 데이터의 AI 학습·분석을 통해 전략 도출
- 사내 데이터활용도 제고 및 AI 활용 기반의 업무 패러다임 전환 실현

Ⅱ 사업 추진 방안

1. 추진 체계 및 역할

가. 추진체계

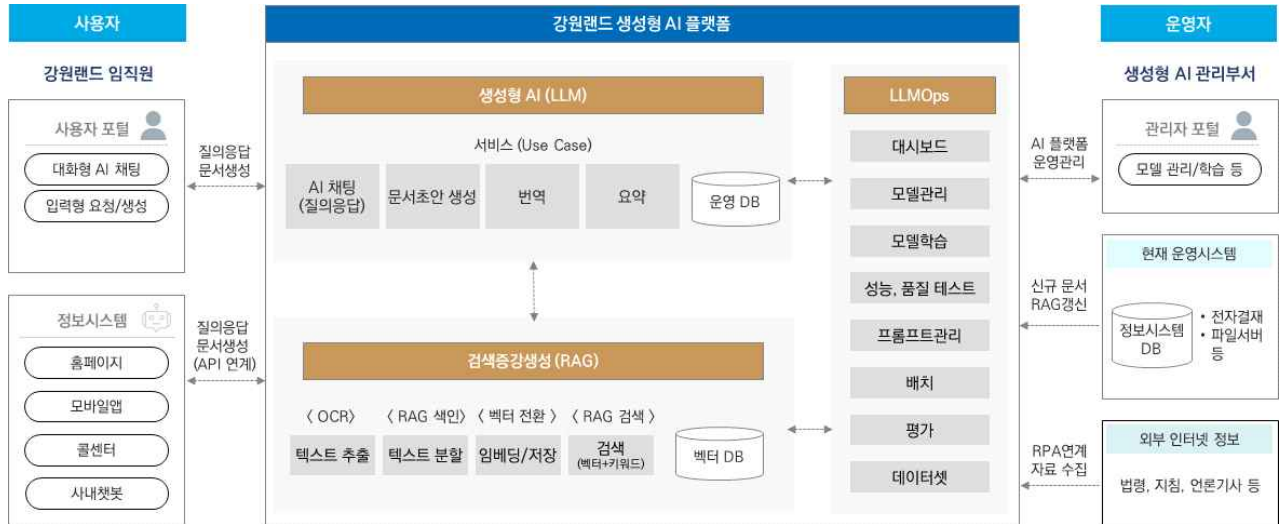


※ 개인정보영향평가, 감리는 본 사업과 별도 계약으로 수행함

나. 역할

구 분	담 당 업 무
주관부서	- 업무분야별 요구사항 선정 및 지원 - 기능요구사항의 이슈사항 및 의사결정 및 조정 - 사업 추진사항 점검 및 활동지원 - 위탁 사업 총괄(계획수립·발주, 운영·관리) - 사업 추진사항 점검 및 활동지원
사용자 그룹	- 각 부서의 요구사항 선정 및 지원 - 진행 사업 점검(주간/월간), 사용자테스트 등 시스템 구축 활동 참여
감리	2단계 감리 수행(설계, 종료)
개인정보영향평가	개인정보의 AI 학습 등을 위한 영향평가 수행
수행사	- 시스템구축 및 개발 사업 추진 - 사업관리 및 사업 전 과정의 관리·감독

2. 시스템 목표 구성도



3. 추진 일정

업무	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
· 착수 및 요구사항 분석											
· 시스템 인프라 구축											
· 데이터 수집 및 분류											
· 데이터 전처리 및 RAG 학습											
· 학습 자동화 및 응답기능 구축											
· 사용자 포털 및 UI 구축											
· 통합 테스트 및 기능 연동 검증											
· 시범 운영 및 서비스 오픈										오픈	
· 안정화 및 기술 이전											

※ 상기 추진일정에 따른 서비스 오픈 방안을 제시하고 수행하여 함

Ⅲ 제 안 요 청 사 항

1. 요구사항 총괄표

요구사항 분류	설명	개수
① 시스템 장비 구성 (ECR) (Equipment Composition Requirement)	목표사업 수행을 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 시스템 장비 구성에 대한 요구사항	3
② 기능 요구사항 (SFR) (System Function Requirement)	목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나, 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야하는 기능(동작)	6
③ 데이터 요구사항 (DAR) (Data Requirement)	목표시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요구사항	4
④ 보안 요구사항 (SER) (Security Requirement)	정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항	4
⑤ 제약사항 (COR) (Constraints Requirement)	목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술.표준.업무.법제도 등 제약조건 등	4
⑥ 성능 요구사항 (PER) (Performance Requirement)	목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적.정적 용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항	4
⑦ 인터페이스 요구사항 (SIR) (System Interface Requirement)	목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요구사항을 기술한 것으로 타 소프트웨어, 하드웨어 및 통신 인터페이스, 타 시스템들과의 정보교환에 이용되는 프로토콜과의 연계도 포함	3
⑧ 품질 요구사항 (QUR) (Quality Requirement)	목표사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표에 대한 요구사항	6
⑨ 테스트 요구사항 (TER) (Test Requirement)	구축된 시스템이 목표대비 제대로 운영되는 가를 테스트하고 점검하기 위한 요구사항과 목표시스템의 테스트 유형(단위테스트, 통합테스트, 시스템테스트, 성능 테스트 등), 테스트 환경, 방법, 절차 등에 대한 요구사항	4
⑩ 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) (Project Management Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진단계별 수행방안에 대한 요구사항	7
⑪ 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) (Project Support Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안에 대한 요구사항과 시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육훈련 및 기술지원, 하자보수 또는 유지관리 요구사항	5
합계		50

2. 요구사항 목록

요구사항 구분	번호	요구사항 명
시스템장비구성 요구사항 (Equipment Composition Requirement)	ECR-001	인프라 구축(공통)
	ECR-002	S/W 구축(공통)
	ECR-003	생성형 AI 주요 장비
기능 요구사항 (System Functional Requirement)	SFR-001	생성형 AI 기본사항
	SFR-002	검색증강생성(RAG) 기본사항
	SFR-003	생성형 AI 관리 시스템
	SFR-004	생성형 AI 기본 서비스
	SFR-005	생성형 AI 포털 구축
	SFR-006	생성형 AI 활용을 위한 API 제공
데이터 요구사항 (Data Requirement)	DAR-001	문서 기반 학습 데이터 수집 및 관리
	DAR-002	문서 승인 기반 RAG 학습 자동화
	DAR-003	데이터 정제 및 관리
	DAR-004	데이터 품질관리 및 표준 준수
보안 요구사항 (Security Requirement)	SER-001	정보보호 정책 준수 방안
	SER-002	개인정보보호 준수사항
	SER-003	보안성 심의 및 보안취약점 점검·조치
	SER-004	정보보안 설정
제약사항 (Constraint Requirement)	COR-001	일반사항
	COR-002	개발 표준 준수
	COR-003	저작권 및 지식재산권 보호
	COR-004	기술 적용계획 및 결과표 작성
성능 요구사항 (Performance Requirement)	PER-001	성능 안정화
	PER-002	질의응답 처리 성능
	PER-003	동시 처리 성능
	PER-004	라이선스 사항

요구사항 구분	번호	요구사항 명
인터페이스 요구사항 (System Interface Requirement)	SIR-001	타 시스템 간 인터페이스
	SIR-002	SSO 및 DRM 솔루션 연계
	SIR-003	사용자 인터페이스(UI/UX)
품질 요구사항 (Quality Requirement)	QUR-001	품질관리 기준
	QUR-002	상호 운영성(데이터교환성)
	QUR-003	가용성 보장
	QUR-004	산출물 품질관리
	QUR-005	사용 편의성 및 유지보수 용이성
	QUR-006	장애 대책
테스트 요구사항 (Test Requirement)	TER-001	테스트 방안
	TER-002	단위·통합 테스트 수행
	TER-003	인수 테스트 수행
	TER-004	시범운영
프로젝트 관리 요구사항 (Project Management Requirement)	PMR-001	사업관리 방안
	PMR-002	사업 일정 관리
	PMR-003	보고 관리
	PMR-004	소프트웨어 사업정보 데이터 제출
	PMR-005	산출물 관리
	PMR-006	자료 관리
	PMR-007	사업 관리자 및 인력교체
프로젝트 지원요구사항 (Project Support Requirement)	PSR-001	시스템 안정화
	PSR-002	기술이전
	PSR-003	교육훈련
	PSR-004	장애 복구 및 대응
	PSR-005	하자보수

3. 요구사항 상세

가. 시스템 요구사항(Equipment Composition Requirement)

요구사항 분류		시스템 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		인프라 구축(공통)
요구사항 상세설명	정의	인프라 구축(공통) 요구사항 정의
	세부내용	○ 제안사는 발주기관의 구축 환경에 대하여 숙지하고 있는 것으로 간주하고, 생성형 AI 서비스의 성능 발휘 및 온전한 기능 수행을 위해 요구되는 장비 일체를 설계·구축해야 함 ○ 장비 설치를 위한 물리적 환경 조성(랙, 전원 배선, 케이블 포설 등)에 소요되는 모든 비용은 제안 범위에 포함되어야 함 ○ 제안사는 전문인력으로 상기 장비들에 대한 전원 공급 계획을 수립하고 전원 공급에 필요한 모든 방법을 사업 예산 내에서 제안하여야 함 ○ 제안되는 제품의 설치 및 테스트 시 속도 저하, 오류, 보안취약점, 기능 미비 등으로 사용에 중대 보완사항이 있는 것으로 판단될 경우 제안 제품을 교체 또는 대체, 증설 등을 요구할 수 있으며 제안사는 이에 응해야 함 ○ 향후 생성형 AI 기반 업무 확산, 데이터 사용량 증가, 추가 기능 통합 등 다양한 확장 시나리오를 감안하여, 컴퓨팅, 저장소, 네트워크 측면에서 수평·수직적 확장이 용이한 아키텍처로 구성되어야 함 ○ 계약상대자는 제안한 H/W, S/W 일체를 일괄 납품 및 설치를 완료해야 하며, 입찰 등록 마감일 기준으로 제조사가 단종 또는 예정(공고)하는 물품은 납품할 수 없으며, 세부 사양 동등 또는 그 이상의 제품이어야 함 ○ 모든 납품 장비는 검수 완료일로부터 12개월간 하자보증 기간을 적용하며, 이 기간 내 발생하는 성능 이상, 제조 결함, 설계 오류 등은 무상 보수 또는 동일 수준 이상의 장비로 교체하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		시스템 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 명칭		S/W 구축(공통)
요구사항 상세설명	정의	S/W 구축(공통) 요구사항 정의
	세부내용	○ 제안하는 소프트웨어는 성능과 안정성이 실제 사례 또는 인증을 통해 충분히 검증된 최신 버전이어야 함 ○ 설치하는 S/W는 기존운영 S/W와 호환성 확보 등 불가피한 사유가 있는 경우, 그 사유를 명확하게 기술하고 대체 S/W가 가능하나, 그 이외에는

		최신 버전의 S/W를 납품하여야 함 ○ 소프트웨어 구축과 관련된 모든 기술지원, 설치비, 라이선스 비용 등은 본 사업예산에 포함되어야 하며, 추가 비용이 발생하지 않도록 사전에 충분히 검토하고 제시해야 함 ○ 제안사는 소프트웨어의 라이선스 정책을 명확히 이해하고, 이를 기반으로 제안서에 관련 내용을 구체적으로 기술해야 함 ○ 구축시스템의 사용자 라이선스는 향후 사용자 증가분을 고려, 안정적 운영을 위해 Company License(Site License)를 제공 ○ 라이선스 유형(사용자 기반, 서버 기반, 코어 수 기반 등), 사용 범위(내부/외부 등), 사용 수량에 대한 세부 내역을 명확하게 정리해야 하며, 운영 환경(가상화, 고가용성 구성 등)에 따른 제약 사항도 사전에 명시해야 함 ○ 제안요청서에 명시된 요구 사양 외에도 시스템 구축, 연동, 통합, 운영 등에 필요한 품목이 있는 경우, 관련 일체를 제안하여야 함 ○ 추가 제안된 모든 소프트웨어는 정품 인증이 가능한 제품이어야 하며, 정품 인증서, 라이선스 증서, 기술지원 협약서 등 관련 서류를 포함해야 함
산출정보		

요구사항 분류		시스템 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-003
요구사항 명칭		생성형 AI 주요 장비
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 주요 서버, 스토리지, 네트워크 요구사항
	세부내용	○ 생성형 AI 장비는 서버, 스토리지, 네트워크, 서버(통신)랙, 관련 부가장비(모니터, 키보드, 마우스 등), 케이블, 리셉터클 등 일체를 제안하여야 함. ○ 주요 장비로는 LLM서버, AI관리서버, RAG서버, AI포탈서버, 스토리지(백터용), L2스위치 등 제안 솔루션(소프트웨어 등)을 완벽히 구현하고, 과업(성능) 요건을 달성할 수 있는 구성으로 일체를 제안하여야 함 ○ 다음과 같은 최소의 요건은 충족하여야 함 - LLM서버(GPU): H200 SXM(141GB) 8개 동급 이상 - 스토리지: Usable 40TB 이상(SSD), 향후 데이터 증가에 대비하여 동일 컨트롤러 기준 디스크(SSD) 확장이 용이한 구조여야 함 - 전원 이중화 ○ 특정 장비에 오픈소스 또는 공개소프트웨어를 설치하는 경우, 반드시 당사와 협의 및 승인 후에만 설치 가능(불가 시, 대안 제시) ○ 제안하는 일체의 장비 및 소프트웨어는 당사가 지정하는 장소에 설치 및 발주처 네트워크 연결(10G 기준)을 완료하여야 함
산출정보		설치확인서, H/W 구성도, 테스트 결과서, 기술지원 확인서

나. 기능 요구사항(System Function Requirement)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		생성형 AI 기본사항
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 기본사항 정의
	세부내용	○ 온프레미스(On-Premise) 구축이 가능한 LLM 모델로서 내부망에 설치하여 운용 가능하여야 함(10G 기준, 외부망 또는 인터넷 연결 불가) ○ 일반적인 지식을 사전학습 및 미세조정(한국어, 한국의 현재 상황 기준)이 완료된 모델로 기관 내부 자료에 대한 추가 학습(Fine-Tuning)이 없는 상태에서도 RAG와 연동하여 질의응답이 가능해야 함 ○ 내부망 환경에서 AI포털과 RAG와 연결되는 LLM 모델의 교체 또는 업그레이드가 용이하도록 구성 ○ 모델 파라미터 수: 최소 30B 이상, 70B 이상 권장 - 실증평가에서 사용한 모델을 기본 모델로서 구축하여야 하며, 동등 이상 성능의 모델을 발주처와 협의하여 추가 할 수 있음 ○ 입·출력 크기: 최소 16K 토큰 이상 ○ 동시 질의응답 처리 수: 100건 이상 ○ 사용자 응답 시간: 3~5초 내외 ○ 문서작성, 코딩, 번역 등 AI포털 및 연계 서비스 기준 각 서비스 특성에 최적화된 복수의 모델(SLM, LLM)을 동시에 탑재하여야 함 ○ 생성형 AI에 프롬프트 전달을 통해 텍스트 생성 ○ 이전 질문과 대화 문맥을 기억하고 이어가는 멀티턴 대화 방식 적용 ○ 생성형 AI에 파일을 업로드하고 해당 자료 기반의 응답 생성 - 다양한 파일형식(HWP(X), PDF, DOC(X), CSV, XLS(X), PPT(X) 등)을 지원하고 동시 3개 이상의 파일 업로드 및 분석 지원 ○ 프롬프트, 답변, 학습(RAG) 별로 각각 유해 콘텐츠, 개인정보 및 민감정보 등의 내용을 설정하고 필터링이 가능해야 함 ○ 생성형 AI 기능들은 API를 제공하여 타 시스템과 연계가 가능해야 함 ○ AI 서비스별 특화된 페르소나를 자동 부여하고 설정할 수 있어야함
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		검색증강생성(RAG) 기본사항
요구사항 상세설명	정의	검색증강생성(RAG) 기본사항 정의
	세부내용	○ 최신 임베딩 기술들을 활용하여 문서(자료)와 질의어를 벡터로 표현하여 의미기반의 검색지원 - DRM 문서(자료)는 복호화 처리(API는 당사 제공) ○ 다양한 유형의 데이터베이스에서 필요 정보 검색 및 추출 기능 제공 - 테이블 조건, 컬럼 필터 등은 운영자가 설정 가능해야 함 ○ 단순 유사도 기반 검색이 아닌 질의 재구성, Multi-Query, Hybrid Search, 문서 재정렬, 장문 응답 최적화 등 Advanced RAG 기술 적용
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		생성형 AI 관리 시스템
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 관리 시스템 정의
	세부내용	○ 언어모델에 대한 학습, 통제, 배포, 데이터 전처리 등 세부 설정 ○ 프롬프트 관리(이력, 평가, 개선) 및 응답 정확도 평가 ○ 복수의 AI 모델을 운영할 수 있어야 하며, AI 모델 교체 시 AI 포탈의 기존 서비스 및 기 구성된 벡터 DB, RAG 등 연계 문제가 없어야 함 ○ RAG 구성에 필요한 다양한 형식(HWP(X), PDF, DOC(X), CSV, XLS(X), PPT(X) 등)의 비정형 문서를 효율적으로 분류하여 자동 전처리 및 벡터화 지원 - 고성능의 OCR 기능 포함 ○ 추출된 데이터는 JSON, CSV 등 구조화된 형식으로 제공되어야 함 ○ 문서 파일의 구조를 분석하여 제목, 본문, 각주, 페이지 번호 등을 식별하고 별도 항목으로 추출할 수 있어야 함 ○ 표, 그래프, 이미지 등에 비정형 문서에 특화된 데이터 전처리 모듈 제공 ○ 문서 내 표(table) 형태의 정보는 셀 단위로 인식하고 위치 기반의 셀 병합, 행·열 구분이 가능해야 함 ○ RAG를 통해 학습된 문서 현황 조회, 추가, 삭제를 할 수 있어야 하며, 추가 또는 삭제한 경우 이를 LLM에 실시간으로 반영하여야 함 ○ 생성형 AI 운영 대시보드(GPU 사용률, 모델 응답시간 등) 관리 ○ 생성형 AI 기능별, RAG 인스턴스별 사용자 접근권한 관리
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항																									
요구사항 고유번호		SFR-004																									
요구사항 명칭		생성형 AI 기본 서비스																									
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 기본 서비스 정의																									
	세부내용	○ 생성형 AI는 전사 업무의 다양한 분야를 지원하기 위한 11가지 주요 기능을 기본으로 제공해야 하며, 포털 내에서 기능별 접근 및 통합 접근이 가능해야 함 ○ 모델 및 RAG 학습에 필요한 자료는 수행사가 수집하고 발주처의 승인을 거쳐 최종 학습(RAG)에 반영 - 최신법령, 자치법규, 행정규칙, 판례·해석례, 행정·공공기관 규정 등 - 감사 사례집, 감사 보고서, 감사 제도 설명서 등 - 도박중독 고위험군 식별을 위한 (게임, 마약 등 포함)중독 관련 국내/외 논문, 연구자료, 해외 사례, 관련 데이터셋 등 - 조달청 나라장터에 등록된 타 기관 제안요청서, 기술시방서 등 - 상담데이터 및 기상정보(내부) 데이터 등 - 공공데이터포털(data.go.kr)에 등록된 타 기관 개방 데이터 등 - 발주처 데이터베이스(CMS, RMS, ERP, 하이누리(전자결재, 첨부파일 포함), 상담시스템 등) 내 정형 데이터 및 별도 제공 자료 등																									
		<table><tr><th>기능</th><th>내용</th></tr><tr><td>① 사내(시스템) 정보 분석</td><td>매출, VOC, 대시보드 등 내부 시스템 데이터를 요약, 분석하여 답변 제공</td></tr><tr><td>② 보고서/계획서 초안 작성</td><td>경영평가, ESG, 사업계획 등 사내 보고서를 양식 기반 문단 구성 및 초안 작성</td></tr><tr><td>③ 법령/사규 기반 질의응답</td><td>사내 규정 및 법률 문서를 기반으로 질의응답 지원, 조항 인용 및 관련 규정 근거 제공</td></tr><tr><td>④ 감사/안전 지적사항 검토</td><td>감사 결과, 사고사례 등 이슈에 대한 유사 지적사례 제공 및 질의응답 지원</td></tr><tr><td>⑤ 고객응대 지원(예약실)</td><td>전화응대 직원이 고객 질의 입력 시, AI가 정확하고 친절한 응답 문안을 생성하여 지원</td></tr><tr><td>⑥ 도박중독 예방</td><td>고객 게임데이터, 이용패턴 기반 도박중독 고위험군 분류, 맞춤형 경고 메시지 자동 생성</td></tr><tr><td>⑦ 전자결재 초안 작성</td><td>사내 문서 양식을 기반으로 기안문 초안 생성</td></tr><tr><td>⑧ 제안요청서/시방서 작성</td><td>공공입찰용 제안요청서, 기술시방서 초안 생성, 과업범위, 요구사항, 기술요건 등 도출</td></tr><tr><td>⑨ 홍보/언론 기사 작성</td><td>보도자료, 보도문, 블로그용 기사 초안 생성</td></tr><tr><td>⑩ 문서 요약/번역/정리</td><td>대용량 문서 요약, 주요 항목 정리 및 다국어 번역 지원(문단/항목 구조 유지)</td></tr><tr><td>⑪ 시스템 개발 지원</td><td>SQL 생성, 코딩 예제 제공, 오류 코드 해석 등 개발 업무 지원</td></tr></table>		기능	내용	① 사내(시스템) 정보 분석	매출, VOC, 대시보드 등 내부 시스템 데이터를 요약, 분석하여 답변 제공	② 보고서/계획서 초안 작성	경영평가, ESG, 사업계획 등 사내 보고서를 양식 기반 문단 구성 및 초안 작성	③ 법령/사규 기반 질의응답	사내 규정 및 법률 문서를 기반으로 질의응답 지원, 조항 인용 및 관련 규정 근거 제공	④ 감사/안전 지적사항 검토	감사 결과, 사고사례 등 이슈에 대한 유사 지적사례 제공 및 질의응답 지원	⑤ 고객응대 지원(예약실)	전화응대 직원이 고객 질의 입력 시, AI가 정확하고 친절한 응답 문안을 생성하여 지원	⑥ 도박중독 예방	고객 게임데이터, 이용패턴 기반 도박중독 고위험군 분류, 맞춤형 경고 메시지 자동 생성	⑦ 전자결재 초안 작성	사내 문서 양식을 기반으로 기안문 초안 생성	⑧ 제안요청서/시방서 작성	공공입찰용 제안요청서, 기술시방서 초안 생성, 과업범위, 요구사항, 기술요건 등 도출	⑨ 홍보/언론 기사 작성	보도자료, 보도문, 블로그용 기사 초안 생성	⑩ 문서 요약/번역/정리	대용량 문서 요약, 주요 항목 정리 및 다국어 번역 지원(문단/항목 구조 유지)	⑪ 시스템 개발 지원	SQL 생성, 코딩 예제 제공, 오류 코드 해석 등 개발 업무 지원
		기능	내용																								
		① 사내(시스템) 정보 분석	매출, VOC, 대시보드 등 내부 시스템 데이터를 요약, 분석하여 답변 제공																								
		② 보고서/계획서 초안 작성	경영평가, ESG, 사업계획 등 사내 보고서를 양식 기반 문단 구성 및 초안 작성																								
		③ 법령/사규 기반 질의응답	사내 규정 및 법률 문서를 기반으로 질의응답 지원, 조항 인용 및 관련 규정 근거 제공																								
		④ 감사/안전 지적사항 검토	감사 결과, 사고사례 등 이슈에 대한 유사 지적사례 제공 및 질의응답 지원																								
		⑤ 고객응대 지원(예약실)	전화응대 직원이 고객 질의 입력 시, AI가 정확하고 친절한 응답 문안을 생성하여 지원																								
		⑥ 도박중독 예방	고객 게임데이터, 이용패턴 기반 도박중독 고위험군 분류, 맞춤형 경고 메시지 자동 생성																								
		⑦ 전자결재 초안 작성	사내 문서 양식을 기반으로 기안문 초안 생성																								
		⑧ 제안요청서/시방서 작성	공공입찰용 제안요청서, 기술시방서 초안 생성, 과업범위, 요구사항, 기술요건 등 도출																								
		⑨ 홍보/언론 기사 작성	보도자료, 보도문, 블로그용 기사 초안 생성																								
		⑩ 문서 요약/번역/정리	대용량 문서 요약, 주요 항목 정리 및 다국어 번역 지원(문단/항목 구조 유지)																								
		⑪ 시스템 개발 지원	SQL 생성, 코딩 예제 제공, 오류 코드 해석 등 개발 업무 지원																								

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		생성형 AI 포털 구축
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 포털 구축 정의
	세부내용	○ 생성형 AI를 활용한 서비스를 제공하는 기본 포털 제공 ○ PC 및 모바일 환경 모두를 대응할 수 있는 반응형 웹을 고려하여 구축 ○ 대화형 프롬프트 인터페이스 제공(챗봇형 UI 등) - 사용자가 자연어 형태로 입력한 프롬프트에 대해 실시간 응답 제공 - 이전 대화 이력 기억 및 새로운 질의에 이어서 응답이 가능해야 함 - 질의에 대한 답변의 근거가 되는 문서 및 내용의 출처가 표시되어야 함 ○ 보고서 초안, 법률/사규 검색, 코드생성 등 AI 서비스 또는 업무별 메뉴를 선택할 수 있어야 하며, 통합형 메뉴도 구현하여야 함 ○ AI 서비스 별로 최적의 프롬프트 내용을 사용자가 수정하여 사용할 수 있도록 템플릿/예시 형태로 제공하여야 하며, 해당 템플릿/예시 질문은 운영자가 설정할 수 있어야 함 ○ 사용자가 사용한 프롬프트를 사용자별로 저장/관리할 수 있어야 함 ○ 사용자(프롬프트)가 자료를 3개 이상 업로드할 수 있어야 하며, 업로드하는 문서는 DRM 연계를 통한 문서 복호화 처리가 되어야 함 ○ 질의내용에 특정 키워드, 표현, 문장 등이 있을 시 해당 질의 및 답변 내용은 별도 저장 및 조회(관리자)가 가능해야 함 ○ 응답 정확도에 대한 피드백 기능 제공(예: 추천/비추천, 리뷰) - 저장된 피드백은 운영자가 조회할 수 있어야 함 ○ 당사 ERP와 연동을 통해 자동으로 사용자(계정) 생성, 조직정보 연동, 기본권한 부여 등이 되어야 하며, 하이누리(업무포탈)을 통해 자동 로그인되어야 함 ○ 사용자별, 부서별, 그룹별 권한 관리 기능 제공
산출정보		AI 포털 UI/UX 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		생성형 AI 활용을 위한 API 제공
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 활용을 위한 API 제공 정의
	세부내용	○ 생성형 AI 기능(질의, 답변, 정형화 등)은 API로 제공하여 타 시스템의 활용 및 쉬운 연계가 가능해야 하며, 보안 문제가 없는 형태로 제공 ○ 연계 목적에 따라 기능 또는 LLM 모델 단위로 API를 구분, 선택 또는 사용할 수 있도록 제공 ○ 생성형 AI 모델별 API에 대한 호출 로그 기록 및 모니터링이 가능해야 함
산출정보		

다. 데이터 요구사항(Data Requirement)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		문서 기반 학습 데이터 수집 및 관리
요구사항 상세설명	정의	문서 기반 학습 데이터 수집 및 관리 정의
	세부내용	○ RAG 학습을 위한 비정형/정형 데이터를 기관 내부 시스템 및 문서 저장소로부터 수집하고 분류하여야 함 ○ 수집된 데이터는 메타데이터(문서명, 작성자, 작성일, 키워드 등)를 기준으로 색인 관리되어야 함 ○ DB 테이블 연동 또는 쿼리를 통해 수집되는 데이터도 승인 기반으로 관리되어야 함 ○ 데이터 수집/관리/활용 과정 전체에 대한 처리 이력이 관리되어야 함 ○ 데이터 수집 후 학습용 데이터 변환 시 품질 검증 방안 제시
산출정보		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		문서 승인 기반 RAG 학습 자동화
요구사항 상세설명	정의	문서 승인 기반 RAG 학습 자동화 정의
	세부내용	○ AI 서비스 및 데이터 보안 등급에 따라 RAG 환경을 분리하여 구성할 수 있어야 함 ○ 파일문서가 자동으로 RAG 학습되도록 자동화 프로세스를 구현해야 함 - 특정 폴더 기준, 파일문서의 업로드 후 해당 문서의 자동 RAG 반영 - 문서, 문서그룹 또는 인스턴스 별로 구분하여 분리된 RAG에 반영하도록 설계 - DRM 문서의 자동 복호화 처리 ○ RAG 별로 학습된 문서는 처리 상태 및 이력을 조회할 수 있어야 함 ○ RAG 별로 학습된 문서는 운영자가 제외(삭제) 처리할 수 있어야 하며, 즉시 LLM 등에 반영 되어야 함 ○ RAG 학습 자동화 프로세스는 다음 기능(화면)을 별도로 포함하여야 함 ① 사용자 문서 등록 신청 → ② 운영자 승인/반려 처리 → ③ 승인된 문서 chunking 및 embedding → ④ 문서별 처리 상태 및 이력 관리
산출정보		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터 정제 및 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 정제 및 관리 정의
	세부내용	○ 수집된 문서와 DB 데이터는 학습에 앞서 불필요한 정보 제거 및 품질관리 작업을 수행할 수 있어야 함 - 텍스트 정규화, 중복 제거, 필터링 등 전처리 기능 제공 - 고성능 OCR 기반 문서의 정제 기능 포함(그래프, 이미지 등 포함, 인식 오류 수정 등) - AI 학습에 부적합한 문서 자동 감지 및 제외
산출정보		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		데이터 품질관리 및 표준 준수
요구사항 상세설명	정의	데이터 품질관리 및 표준 준수 방안 정의
	세부내용	○ 데이터베이스 설계 시 강원랜드 「데이터 품질관리 매뉴얼」에 따라 데이터 표준, 구조, 값, 관리체계를 준수 ○ 데이터 관리체계 수립 - 데이터 표준, 구조, 값 등 핵심 요소의 관리를 위한 조직과 역할을 정의하고 데이터 표준, 구조의 추가, 변경, 삭제 절차를 수립 - 관리체계에는 표준 준수율, 구조 현행화율, 값 검증 오류율 등 명확한 관리기준을 제시 ○ 데이터 표준 수립 및 상위표준 준수 - 시스템 구축에 필요한 데이터 표준(단어, 용어, 도메인, 코드)을 정의 - DB표준 정의 시 공통표준 및 강원랜드 기관표준을 준용하여야 하며 표준 적용 여부를 식별할 수 있어야 함(공통/기관/DB) ○ 데이터 표준관리 방안 제시 - 시스템 구축기간 동안 데이터 표준 관리를 위한 방안을 제시하고 DB표준과 데이터 항목의 일치여부를 주기적으로 점검 ○ 데이터 구조 설계 기준 제시 - 데이터 구조 설계(모델링) 기준을 제시하고 이를 준수하여 데이터 구조를 설계 및 구현 ○ 데이터 모델 검증 - 설계된 데이터 모델은 설계자·개발자·발주기관·전문가 등이 참여하여 검증 - 각 단계별 데이터 모델 검증 시 기준을 정의하고 실시 ○ 데이터 값 검증 방안 제시 - 시스템 구축 후 입력되는 데이터들에 대한 값 검증 및 오류 데이터 입력 방지 방안을 제시하고 적용하여야 함

		- 목표시스템(DB)의 구축·운영 근거(법령, 규정, 규칙, 매뉴얼 등)에 맞는 업무규칙(BR)을 정의 ○ 연계데이터 관리방안 제시(연계 데이터가 없는 경우 생략 가능) - 데이터 제공 및 활용 시스템 간 연계데이터의 정합성 유지 방안을 제시 - 연계데이터 목록을 정의*하고 관리 방안을 제시 * 연계 정보(송·수신 구분, 정보명, 주기), 연계 항목(항목명, 설명, 데이터 타입, 길이), 항목 출처(DB, 테이블, 컬럼명), 제공 및 활용 시스템명 등 - 연계데이터를 제공 및 활용하는 시스템 간의 품질 확보를 위해 연계표준이나 기준 등을 협의하고, 정기적인 연계데이터 정합성 검증을 수행 ○ 메타데이터 현행화 - 목표시스템의 메타데이터 표준 관리항목이 발주기관의 메타데이터 관리 시스템과 중앙 메타데이터 관리시스템에 등록 및 현행화 되도록 지원하고 개방 가능 데이터는 파일 또는 API 등의 형태로 개방하도록 지원
산출정보		표준(용어/단어/도메인/코드) 정의서, DB/테이블/컬럼 정의서, 개체/속성 정의서, 논리/물리ERD, 데이터 모델 검증 계획/결과서, 데이터 값 진단 계획/결과서, 업무규칙(BR) 정의서, 메타데이터 현행화 결과, 데이터 개방 지원 방안 계획/결과서

라. 보안 요구사항(Security Requirement)

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		정보보호 정책 준수 방안
요구사항 상세설명	정의	정보보호 정책 준수 방안 정의
	세부내용	○ 사업 참여인원에 대해 관리적 보안대책을 준수해야 함 - 사업 수행 장소는 출입통제 장치가 설치된 장소로 지정 - 사업 수행 전 사업 참여 인원에게 보안서약서 징구, 정보보안교육(시큐어코딩 교육 포함) 실시 및 결과 제출 - 사업 수행 시 “누출금지 대상정보”를 업체에 제공할 경우 인계자·인수자 서명이 포함된 자료 인계·인수 대장을 작성해야 함 - 사업 참여인원의 개발용 전산장비 및 이동식 저장매체·사업관련 자료 무단 반출·입을 금지(필요 시 발주기관의 사전 승인 절차 이행) - 사업 참여 인원에게 인터넷 PC(VDI 포함) 발급 시 발주기관과 사전협의 하며 정보시스템 관리자 계정 및 권한은 발급·부여 금지 - 사업 완료 후 업체에 제공한 모든 자료 회수·폐기(완전삭제 포함) 및 업체 대표이사 명의의 보안서약서 징구[별지 제6호 서식] ○ 원격지 수행 시 관리적 보안대책 - 개발용 전산장비 반출·입 및 휴대용 저장매체(USB) 사용 통제 방안 - 개발용 전산장비 인터넷 및 무선 네트워크(테더링, USB무선랜, 무선AP 등) 사용 차단 방안 - 원격지 개발사무실에서 내부 정보시스템 접근 통제 방안 - 원격지 개발사무실 보안 점검 방안 - 원격지 개발사무실에서 내부 정보시스템 접근 및 휴대용 저장매체 사용 통제 등을 위한 VPN, NAC 등 제반장비 설치비용은 사업비에 포함 ○ 구축 시 다음의 보안 요구사항을 반영하여 개발 - 내부망에서 외부 인터넷 직접 접근이 원칙적으로 불가하며, 필요한 경우 사전 협의 및 망연계시스템(스트리밍) 정책 적용에 대한 보안성 검토 절차가 이행 되어야 함 - 개인정보 조치, 출력, 처리 업무를 수행할 경우 최소한의 정보만 표시 되도록 개인정보 마스킹을 적용하여야 함 - (시스템)관리자 또는 개인정보 포함 페이지, 패스워드 등의 중요정보 노출 방지를 위하여 발주사와 협의하여 전송구간 암호화(SSL 등)를 적용하여야 함(단, SSL 인증서는 당사 제공) ※ 보안성 검토에 정의되지 않은 사항은 「정보보안 시행세칙」 준수 ○ 기타 발주기관이 요구하는 정보보호 정책을 준수
	산출정보	용역업체 대표 보안서약서, 정보보안교육결과서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		개인정보보호 준수사항
요구사항 상세설명	정의	개인정보보호 준수 및 개인정보영향평가 대응
	세부내용	○ 개인정보보호 규정 준수 - 개인정보 처리(수집·이용·제공·파기 등) 시 발주기관의 정책을 준수해야 함 - 기타 (개인)정보보호 관련 법령 및 발주기관의 내부규정을 준수해야 함 ○ 개인정보보호관련 규제준수 이행 및 개인정보 영향평가를 지원하여야 함 ○ 개인정보영향평가 결과, 개인정보 처리에 대한 권고사항 발생 시 해당권고 사항을 모두 수렴하여 개인정보영향평가 심의를 통과 하여야 함
산출정보		개인정보 영향평가 조치결과서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		보안성 심의 및 보안취약점 점검·조치
요구사항 상세설명	정의	보안성 심의 및 보안취약점 점검·조치 요구사항
	세부내용	○ 제안사는 다음의 보안성 심의 등의 결과를 본 사업에 반영하여야 하며, 해당 결과 반영을 위한 필요한 장비구성·기술적용 방식 변경 등에 따라 발생하는 소요비용은 사업비에 포함되어 있는 것으로 간주 함 - 상급기관(국가정보원, 산업통상자원부) 보안성 심의 결과 - 감리 지적사항 및 개인정보영향평가 결과 ○ 본 사업 수행 시, 아래 사항을 준수하여야 하고 이에 따른 보안 약점 등의 점검 및 개선 조치를 이행해야 함 - 발주처의 ‘AI 윤리기준’ 준수 - 행정안전부의 ‘소프트웨어 개발보안 가이드’에 따른 시큐어코딩 준수 - 보안 약점 진단 또는 국가보안기술연구소장이 인증한 보안약점 진단도구를 사용하여 소스코드 보안 약점 진단·개선 조치 - 행정안전부의 ‘소프트웨어 개발보안 가이드’에 따른 시큐어코딩 준수 - 국정원의 공공기관 ‘AI 보안 가이드북’에 따른 보안사항 준수 - 한국인터넷진흥원의 ‘AI 보안 안내서’의 보안사항 준수 - 정보보호 산업의 진흥에 관한 법률 제23조에 의한 정보보호 전문서비스 기업을 통한 웹서비스 취약점(OWASP Top10 및 국정원 8대 취약점 등) 진단·개선 조치 - 상기 내용에 대한 점검·개선 조치 시 반드시 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 별표 3의 소프트웨어 보안 약점을 포함 - 기타 발주기관 및 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침에서 요구하는 사항 ○ 국정원 및 산업통상자원부 기준의 서버 보안조치가 가능한 최신 OS를 제공해야 한다.
산출정보		보안성 검토 조치결과서, 소프트웨어 보안 약점 체크리스트 결과

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		정보보안 설정
요구사항 상세설명	정의	정보보안 설정 요구사항
	세부내용	○ 본 사업을 통해 도입되는 모든 서버 등 장비는 발주기관에서 요구하는 다음의 보안설정을 적용 한다. - 기본 관리자 계정(admin, administrator 등) 및 비밀번호 강제 변경 - 불필요한 계정 삭제 및 서비스(FTP, TELNET, SMB 등) 중지 - 암호화된 원격관리서비스(RDP, SSH 등) 사용 및 기본 서비스 포트 변경 - 인가된 관리자만 원격관리서비스 접근 가능하도록 IP 접근통제 관리 방안을 적용하고, 발주기관 요청 시 비밀번호 인증 외 인증수단을 추가 적용 (2-Factor) 하여야 함 - 사용자권한에 따른 공유자원에 대한 접근제어 및 관리 - 서버 패스워드의 복잡도 설정, 길이 및 사용주기 제한 - 기타 발주기관에서 요구하는 서버 보안설정 적용 ○ 사용자 계정 등의 보안설정 적용 - 비밀번호 설정 시 정책적용(비밀번호는 숫자/문자/특수문자 등 포함 9자리 이상 설정, 비밀번호는 사용자 계정과 동일한 비밀번호 사용 금지, 비밀번호는 동일단어 또는 숫자를 반복하여 사용 금지 등) - 비밀번호는 최소 분기 1회 변경할 수 있도록 비밀번호 만료기한(설정 기능 포함) 적용하고 만료일 이전에 변경 알림 - 비밀번호 5회 이상 실패 시 계정이 자동으로 잠기도록 적용 - 사용자 계정과 관리자 계정을 분리하여 구성해야 하며, 계정별로 시스템 구성 화면 및 권한을 변경할 수 있어야 한다. - 계정은 사용자 별로 고유하게 발급하여야 하고, 타인과 계정을 공유하여 사용하지 못하도록 계정의 동시접속을 제한하여야 함 - 로그인 시 접속IP, 시간을 포함하여 최종 접속기록을 화면에 표시하여야 하고 그 내역을 저장하여야 함 - 시스템 접속 후 일정시간 동안 아무런 입력이 없을 경우 자동으로 세션이 종료되도록 적용하여야 함 - 접근권한은 사용자/부서/업무별 차등하여 최소한의 권한만 부여 가능하도록 구현하여야 함 - 정보시스템 접근에 대한 책임 추적성 확보를 위한 기록을 1년 이상 보관 (개인정보처리시스템의 경우 2년 이상)
산출정보		개인정보 영향평가 조치결과서

마. 제약사항(Constraint Requirement)

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		일반사항
요구사항 상세설명	정의	일반사항 정의
	세부내용	○ 기존시스템 운영에 영향을 주지 않아야 하며 기존시스템과 완벽하게 호환되어 정상 동작되어야 함(SSO 연동 포함) ○ 사업 중 규정 변경에 따른 연동 대상 시스템 프로세스 변경을 반영 ○ 사업 중 발주자의 ICT 인프라 환경이 변경되는 경우 이를 반영 ○ 사업 중 발주자의 계획에 따라 생성형 AI를 활용하는 서비스를 개발 시 이와 연동되도록 반영 ○ 사업 중 다음을 포함한 의사결정 필요사항은 사전 발주처와 협의해야 함 - 업무시스템에 대한 제반 기술 및 도구 선정 - 화면처리 흐름, 코드분류 등 향후 운영과 유지관리에 영향을 주는 사항 ○ 문구의 해석에 대해서는 발주처의 확인이 필요 ○ 전자정부법 및 개인정보보호법에 따라, 감리 수검 및 개인정보영향평가 대응에 적극적으로 협조하여야 하며, 그 결과에 따라 조치하여야 함 ○ 본 사업은 제안요청서에 명시되지 아니한 사항이라도 사업목적 달성을 위하여 필요한 사항은 계약상대자와 합의하여 결정할 수 있음 ○ 발주기관의 방침 또는 사정에 따라 사업수행 내용의 변경이 있을 경우 설계를 변경할 수 있음
산출정보		요구사항 정의/분석서

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		개발 표준 준수
요구사항 상세설명	정의	개발 표준 준수사항 정의
	세부내용	○ 웹 페이지를 표현할 때 HTML5 기반으로 개발 ○ ACTIVE-X, FLASH 솔루션 사용 불가 ○ 표준화된 웹 어플리케이션과 인터넷 표준프로토콜을 지원 ○ 윈도우, 리눅스 등의 최신 OS 호환 ○ 크롬, Edge 등 브라우저와 무관하게 요구 기능이 정확히 동작되어야 함 ○ 제조사의 지속적인 기술지원과 유지관리 용이성, 보안성 등을 위하여 개발 언어는 범용적으로 사용하는 언어로 한정
산출정보		요구사항 정의/분석서

요구사항 분류		계약사항
요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		저작권 및 지식재산권 보호
요구사항 상세설명	정의	저작권 및 지식재산권 보호 정의
	세부내용	○ 모든 산출물은 지적재산권과 관련된 사항을 주의해서 작성해야 하며, 본 사업과 관련하여 제3자의 특허권 또는 지적재산권을 침해하여 문제 발생 시 수행사의 책임 ○ 동 시스템 구축 시 사용되는 모든 디자인 및 콘텐츠는 저작권법에 위배되지 않아야 함 ○ 저작권 침해 분쟁 발생 시 손해배상 및 민·형사상 책임 등 일체의 책임은 수행사에게 있으며, 소요되는 모든 비용을 부담하여 조속히 분쟁을 해결 ○ 공개 S/W의 사용은 반드시 발주처와 사전 협의(정보보안, 유지관리 및 라이선스 등) 및 승인 후에만 사용 가능
산출정보		

요구사항 분류		계약사항
요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명칭		기술 적용계획 및 결과표 작성
요구사항 상세설명	정의	기술 적용계획 및 결과표 작성 정의
	세부내용	○ 기술적용계획표 및 결과표 작성 - 공공 SW사업 기술표준을 준수하여야 하며「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침(별지9)「기술적용계획표」를 작성·제출 - 수행사는 계약체결 후 사업수행계획서 제출 시 ‘정보시스템의 구축·운영 기술지침’에 따라 ‘기술적용계획 및 결과표’를 첨부하여 발주처에서 검토 ○ 기술적용계획표의 기술표준이 본 사업에 부합하는지 검토하여야 하며, 변경이 필요할 경우 타당한 사유를 제시하여 발주기관과 상호 협의하여 조정 ○ 기술적용계획표 검토 시 부득이한 경우를 제외하고는 특정기술에 종속되지 않는 개방형 기술로 구현하도록 검토
산출정보		

바. 성능 요구사항(Performance Requirement)

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		성능 안정화
요구사항 상세설명	정의	성능 안정화 정의
	세부내용	○ 실증평가 시 측정된 AI 모델의 성능 지표 및 결과와 동일 수준 또는 그 이상으로 충족되어야 함 ○ 서비스 사용량 등을 고려하여 시스템 성능이 최적화 될 수 있도록 구축 단계부터 지속적인 진단 및 튜닝 작업을 실시 ○ 성능 테스트 및 검증 대상, 테스트 일정은 발주처와 협의하여 진행 ○ 과부하 상황에 대비하여 시스템 안정성 점검을 수행하고, 문제 발생시 즉시 대응 가능한 체계를 구축
산출정보		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		질의응답 처리 성능
요구사항 상세설명	정의	질의응답 처리 성능 정의
	세부내용	○ 생성형 AI를 활용하는 모든 서비스에 동일하게 적용함 ○ 생성형 AI 응답의 90% 이상은 3초 이내에 결과를 반환해야 하며, 각 서비스 별로 질의 내용은 발주처와 협의하여 구성하고 정의함 ○ 복잡한 요청의 경우에도 최대 5초를 초과하지 않아야 함 ○ 사용자가 입력한 데이터에 오류가 있을 시 적절한 오류 메시지를 사용자에게 제시해야 함 ○ 시스템 오류, 세션 종료, 브라우저 비정상 종료 등 다양한 환경에서도 이전 대화 흐름을 복원할 수 있어야 함
산출정보		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-003
요구사항 명칭		동시 처리 성능
요구사항 상세설명	정의	동시 처리 성능 정의
	세부내용	○ 최대 동시 사용자가 접속해도 안정적인 응답 성능을 유지할 수 있어야 함 - 최대 동시 접속자 수: 150명(10%) - 최대 동시 질의 수: 100명(6.6%) ○ 시범운영기간에 시스템의 자원(CPU, 메모리, 디스크) 사용정도를 평가하며, 서비스 가용시간 동안에 60%를 초과하지 않아야 함
산출정보		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-004
요구사항 명칭		라이선스 사항
요구사항 상세설명	정의	라이선스 사항 정의
	세부내용	○ 발주처의 전 직원이 사용 가능해야 함 ○ 생성형 AI 시스템 구축에 필요한 S/W는 영구 라이선스를 기준으로 함 - 사용자수, 구독형 라이선스 불가 ○ 소유권(라이선스) 문제 발생 시 계약상대자가 책임을 짐 - 사업완료 이후 문제 발생 시에도 동일
산출정보		라이선스 증서

사. 인터페이스 요구사항(System Interface Requirement)

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		타 시스템 간 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	타 시스템 간 인터페이스 정의
	세부내용	○ RAG 구성을 위한 매출, VOC, 입찰(구매), 전자결재, 게시판 등 주요 시스템과 데이터 연계 - ERP, 카지노관리시스템(CMS), 리조트관리시스템(RMS), 하이누리(전자결재 포함), 상담시스템, 기상정보(내부) 등 - 대상 데이터는 발주처와 사전협의 및 승인 후 연동 ○ 외부에서 수집이 필요한 자료는 망 간 자료전송시스템을 이용 ○ 연계 시스템 문제 발생 시 조치 방안 마련 및 즉시 조치 ○ 연계 시스템 정상 작동에 관한 결과 제시
산출정보		인터페이스 설계서, 테스트 계획서, 테스트 결과서

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		SSO 및 DRM 솔루션 연계
요구사항 상세설명	정의	SSO(통합인증체계) 및 DRM(문서암호화) 솔루션 연계 정의
	세부내용	○ ERP와 사용자 및 부서(조직) 정보 연동(신규, 변경, 삭제 등 자동 연계) ○ 발주처의 업무포털(하이누리)과 SSO 솔루션 연동을 통한 사용자 인증 및 권한 제어를 수행 ○ RAG로 업로드되는 문서 및 AI포털의 사용자 프롬프트에 업로드되는 문서의 DRM 복호화 자동 처리
산출정보		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-003
요구사항 명칭		사용자 인터페이스(UI/UX)
요구사항 상세설명	정의	사용자 인터페이스(UI/UX) 정의
	세부내용	○ 사용자의 접근성과 직관성을 높인 최적화 화면 및 정보 제공 ○ 사용자 계정 권한에 따라 맞춤형 UI 제공(일반사용자/관리자) ○ 디자인 구성은 범정부 UI/UX 가이드라인을 준수하여 개발 ○ 시각 장애인 및 고령층을 고려한 웹 접근성 요소 고려
산출정보		AI 포털 UI/UX 설계서

아. 품질 요구사항(Quality Requirement)

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질관리 기준
요구사항 상세설명	정의	품질관리 기준 정의
	세부내용	○ 품질보증계획을 수립하고 사업 중 지속적으로 품질 활동을 수행 ○ 품질보증을 위한 조직, 방법, 절차, 내용 등을 제시 ○ 사업추진 시 예상되는 위험요소 도출 및 관리, 의사소통, 세부 업무수행에 대한 제반 등 품질보증방안을 제시
산출정보		사업수행 계획서

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		상호 운영성(데이터교환성)
요구사항 상세설명	정의	상호 운영성 검증 기준 정의
	세부내용	○ 시스템 인터페이스 요구사항 및 어플리케이션 간의 상호작용을 하는 기능은 기능의 정확성뿐만 아니라 정보의 무결성, 데이터 정합성이 검증되어야 함
산출정보		테스트 결과서

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		가용성 보장
요구사항 상세설명	정의	가용성 보장 기준 정의
	세부내용	○ 시스템은 통상적인 업무시간 동안 가용성을 보장해야 하며, 시스템 조건이 무엇이든지 모든 채널에 같은 자료 및 결과를 생성해야 함 ○ 시스템은 정상상태로 365일 24시간 무중단으로 운영되어야 함
산출정보		사업수행 계획서

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-004
요구사항 명칭		산출물 품질관리
요구사항 상세설명	정의	산출물 품질관리 기준 정의
	세부내용	○ 사업 중 생산되는 세부 산출물에 대해 작업 일정계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요내용, 작성 및 제출시기, 제출부수 등 관리 방안 제시 ○ 작성된 완료보고서에 대해 오류, 미비점 발견 및 수정 요구 시 즉시 응해야 하며, 추가 요구가 있을 시 사업수행자는 이에 응하여야 함
산출정보		산출내역서

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-005
요구사항 명칭		사용 편의성 및 유지보수 용이성
요구사항 상세설명	정의	사용 편의성 및 유지보수 용이성 정의
	세부내용	○ 시스템에서 제공하는 모든 기능에 대해 사용자·관리자 매뉴얼 제공 ○ 시스템에서 제공하는 인터페이스 기능과 방법을 관리자 매뉴얼로 제공 ○ DB 테이블 및 컬럼의 의미, 제약사항 등 기술 ○ 소스 코드에 변수, 함수 및 기능에 대한 주석 기술 ○ 보안사고 예방, 성능 개선 등이 발생하는 경우 패치를 제공 ○ 시스템은 유지보수가 용이하도록 개발되어야 하며, 시스템 확장 시 상호 운영성, 이식성 등을 보장하도록 제안
산출정보		사용자/관리자 매뉴얼

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-006
요구사항 명칭		장애 대책
요구사항 상세설명	정의	시스템 장애 발생 시 신속한 대응 방안 마련
	세부내용	○ 시스템 운영 중 장애 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 장애 대응 절차를 마련 ○ 시스템 운영 중 발생할 수 있는 장애로 인해 업무 공정에 차질이 발생하지 않도록, 장애 예방 대책과 데이터 백업 시스템 구축 방안을 함께 제시
산출정보		사업수행 계획서

자. 테스트 요구사항(Test Requirement)

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 방안
요구사항 상세설명	정의	테스트 방안 준수사항
	세부내용	○ 테스트 계획을 수립하여 문서로 작성하고, 해당 계획서에는 인력, 데이터, 절차/방법, 일정/주기 등을 포함하여 테스트를 체계적이고 효율적으로 진행하여야 함 ○ 업무 단위별 단위시험, 통합시험, 성능시험 등 방안 제시 - 성능 및 품질 요건을 충족할 수 있는 테스트 방안 수립 - 적합한 테스트 시나리오 및 테스트 데이터(오류 데이터 포함) 준비 - 단위, 통합, 시스템(성능) 테스트와 오류 감소 방안을 제시 ○ 지속적인 테스트를 시행하고 테스트 결과 모니터링 및 반영
산출정보		테스트 계획서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		단위·통합 테스트 수행
요구사항 상세설명	정의	단위·통합 테스트 수행 준수사항
	세부내용	○ 테스트 시나리오 작성 및 수행 - 테스트 수행 시 사전 테스트 시나리오를 작성하고, 해당 시나리오에 따라 수행한 후 결과서를 제출하여야 함 ○ 실 운영 환경 기반 시스템 테스트 - 실제 운영 환경과 동일한 조건에서 테스트가 수행되어야 하며, 요구된 성능요건의 충족 여부가 확인되어야 함 ○ 통합테스트 시나리오는 다음 사항을 검증하여야 함 - 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사항 충족여부 검증 - 기능의 정상적 수행여부 검증 - 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 - 시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성 검증 - 시스템 간 인터페이스 정합성 - 결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거하여야 함
산출정보		테스트 계획서/결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-003
요구사항 명칭		인수 테스트 수행
요구사항 상세설명	정의	인수 시험에 관한 사항
	세부내용	○ 시스템 설치 및 테스트 완료 후에 계약상대자는 인수시험(검수) 요청을 해야 함 ○ 인수시험은 발주기관 담당자의 입회하에 실시하고, 계약상대자 주관으로 시험결과를 기록하되, 이미 확인된 사항에 대해서는 생략할 수 있음 ○ 시험 중 발견된 부적합 사항에 대해서는 부적합 사항에 대한 원인과 시정 조치계획을 제출하여야 함 ○ 부적합 사항에 대한 시정 조치가 완료되면 계약상대자는 재시험을 통해 부적합 사항이 해결되었음을 확인시켜 줄 의무가 있음 ○ 본 사업의 인수 테스트(검수) 시 실증평가와 동일한 테스트를 수행하여 구축된 AI 모델의 성능 지표 및 결과를 제출하여야 함
산출정보		테스트 계획서/결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-004
요구사항 명칭		시범운영
요구사항 상세설명	정의	안정적 운영을 위한 시범운영 정의
	세부내용	○ 사업기간 동안 단계별로 각 서버, 장비 별 시험운영을 통해 정상 동작을 하는 것을 확인하기 위한 일정계획 및 공정관리 방안을 제시하고, 상세일정계획표(WBS)에 포함하여야 함. ○ 수행사는 시범운영을 수행할 운영조직 구성방안에 대해 제시 하여야 함 ○ 시범운영은 실 운영과 동일한 환경으로 구축하여야 함 ○ 시범운영 및 안정화기간에 성능 모니터링을 실시하고 응답속도 지연, 장애 등 성능 모니터링 결과를 제출하여야 함 ○ 시스템 개발 완료 후 최소 30일 이상 시범운영을 수행하고, 그 결과를 보고하고 개선사항을 반영하여야 함 ○ 시험운영 및 테스트를 통해 발생한 문제점 등을 보완하고, 적절한 조치 및 이행 방안을 마련하여야 함. ○ 정식 서비스 이후 안정화 지원 방안을 수립하고, 안정적 운영을 위한 대응 계획을 제시하여야 함
산출정보		테스트 계획서

차. 프로젝트 관리 요구사항(Project Management Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업관리 방안
요구사항 상세설명	정의	사업관리 방안 정의
	세부내용	○ 위험·품질·일정·자원·형상 관리 등 사업관리 방법론을 통한 체계적인 사업관리 방안 제시 ○ 단계별 추진 및 세부 활동 내용 등이 포함된 상세일정계획(WBS) 제시 ○ 기능/비기능 요구사항을 관리하고, 각각의 요구사항이 사업 전 단계의 관련 산출물 및 (최종)시스템 반영 여부를 확인할 수 있도록 추적관리 ○ 본 사업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항 상세화 과정의 리스크 관리 등 각종 통제 방안을 제시 - 지속적으로 문제를 파악 관리하고, 조치사항에 대하여 추적관리 ○ 사업 중 관계자를 참석시켜 착수보고회, 중간보고회 (발주자 요청 시), 최종보고회 실시 ○ 산업안전보건법 및 안전 관련 법령에 대한 준수와 해당하는 경우에는 각종 서류의 제출
산출정보		사업수행 계획서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		사업 일정 관리
요구사항 상세설명	정의	사업 일정 관리 방안 정의
	세부내용	○ 추진 일정을 참고하여 작업 수행공정 간 상호연계가 될 수 있도록 일정 계획이 제시되어야 하며 가능한 상세하게 기술 ○ 사업수행에 필요한 활동의 도출, 각 활동의 합리적 배열과 기간 산정, 자원 할당의 적절성을 고려하여 상세 일정을 수립 ○ 업무 진척율을 관리할 조직, 방법, 절차 등을 제시 ○ 업무 진척율이 계획과 상이할 경우를 대비한 대응 방안을 포함 ○ 본 사업 수행사의 추진조직은 프로젝트 일정 조정에 대하여 발주처의 요구가 있으면 구축 기간 내에서의 과업 수행 절차 변경 가능
산출정보		사업수행 계획서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항			
요구사항 고유번호		PMR-003			
요구사항 명칭		보고 관리			
요구사항 상세설명	정의	보고 관리 정의			
	세부내용	○ 원활한 사업추진을 위해 (대면)보고회의를 개최하여야 하며, 보고 시 도출된 문제점은 즉시 수정 보완			
		구 분	보고명	보고내용	시 기
		정기	주간보고	- 진도관리(계획 대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 차주 계획	매주 (협의결정)
			월간보고	- 진도관리(계획 대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 진척율 및 익월 계획 - 공정단계별 발주처 승인	매월 (협의결정)
		비정기	착수보고	- 사업 추진전략 및 세부 진행계획 보고 - 업무분장 및 협조사항 요청	협의
			중간보고	- 개발상황 및 현안 보고(필요 시)	
			완료보고	- 사업 추진결과 보고	
			수시보고	- 이슈사항 및 문제점 협의 등	
		산출정보		착수보고서, 사업수행 계획서, 완료보고서, 회의록/업무협의를	

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항	
요구사항 고유번호		PMR-004	
요구사항 명칭		소프트웨어 사업정보 데이터 제출	
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 사업정보 데이터 작성 및 제출 정의	
	세부내용	○ 소프트웨어진흥법에 따라 해당 사업자는 소프트웨어 사업정보(소프트웨어 사업수행 및 실적 정보) 데이터를 작성 및 제출 ○ 소프트웨어 사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 “소프트웨어 사업정보 저장소 데이터 제출 안내” 문서를 참조 ○ 소프트웨어 사업정보 데이터는 사업수행 계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시 ○ 소프트웨어 사업정보 중 기능점수 데이터 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 측정 전문가를 포함	
산출정보			

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항			
요구사항 고유번호		PMR-005			
요구사항 명칭		산출물 관리			
요구사항 상세설명	정의	산출물 관리 방안 정의			
	세부내용	○ 계약체결 후 14일 이내에 착수계, 사업수행계획서 및 제반 서류를 제출/승인을 득한 후 사업을 수행하여야 하며, 발주기관은 필요 시 내용의 보완을 지시할 수 있음 ○ 사업수행계획서와 함께 상세일정계획표(WBS)를 제출하여야 함 ○ 각 산출물은 정의된 단계와 시기에 따라 발주처에 제출			
		구분		시기	수량
		착수계, 착수보고서, 사업수행계획서		착수 시	각 1부
		인력투입계획서, 납품방안, 보안서약서(대표자, 투입인력), 개인정보수집·이용 동의서, 보안교육일지		착수 시	각 1부
		생성형 AI 기본정보(구성,모델), RAG구성방안, H/W 및 S/W구성도, 요구사항정의/추적표, 품질관리계획서, 인터페이스설계서, 사용자 인터페이스설계서,		설계 시	각 1부
		데이터베이스설계서, 테스트 계획/결과서(H/W포함),		별도협의	각 1부
		정보제공관리대장, 계정관리대장, 정보기기 반출입대장		수시	각 1부
		소프트웨어 보안 약점 체크리스트 결과, 보안확약서(대표자) 프로그램소스, 사용자/관리자 매뉴얼, 시스템설치결과서, 라이선스증서, 하드웨어기술지원확약서, 하자보수확약서, 시범운영 및 교육 계획/결과서, 완료보고서		완료 시	각 1부
	산출정보		단계별 산출물		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		자료 관리
요구사항 상세설명	정의	자료 관리 방안 정의
	세부내용	○ 사업자는 사업과 관계된 자료 및 사업 중 생산된 모든 산출물을 사내 파일서버에 저장하거나 보안담당자가 지정한 PC에 저장 및 관리하고 인터넷 웹하드, P2P 등 인터넷 자료공유 사이트 및 개인 메일함에 저장을 금지 ○ 사업수행 과정에서 생산되는 산출물 및 기록은 발주처의 보안담당자가 인가하지 않은 비인가자에게 제공·대여·열람 금지 ○ 사업수행 시 자료의 안전한 관리를 위한 CCTV, 잠금장치 등 비인가자 출입 통제 대책 마련 ○ 인가받지 않은 USB 메모리 등의 휴대용 저장매체 사용 금지 및 필요 시 발주처의 승인하에 사용
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-007
요구사항 명칭		사업 관리자 및 인력교체
요구사항 상세설명	정의	사업 관리자 및 조직구성
	세부내용	○ 제안사는 안정적인 사업수행을 위한 최적의 조직을 선정하고 적절한 운영방안을 제시하여야 함 - 사업 수행조직, 역할, 업무분장, 이력사항 및 투입인력의 변경 등에 대한 대책을 포함한 상세내용을 제시하여야 함 ○ 사업수행조직의 운영관리 방안을 제시하여야 함 ○ 조직과 인력의 배치(재배치포함) 및 운영에 관한사항은 발주처와 사전에 협의하여야 하며 업무공백은 허용되지 않음 ○ 투입인력의 경력사항은 경력관리기관에서 발행하는 증빙서류(S/W기술자경력증명서) 또는 기타경력을 증빙할 수 있는 서류로 확인함 ○ 프리랜서의 고용은 불허하나, 성공적 사업수행에 필요하다고 판단될 경우 발주기관에 반드시 사전에 서면으로 고지하고 승인을 받아야 함 ○ 사업수행 도중 참여인력에 대한 불성실, 기준미달, 기술력 미흡 등을 이유로 당사로부터 참여인력교체 요구를 받은 경우 요구한 날로부터 15일 이내에 교체하여야 함 ○ 사업관리자(PM)는 반드시 계약상대자 소속으로 입찰공고일 기준 현 재직자이며, 본 사업과 관련한 개발 경험을 보유한 전문기술 인력으로 사업 전 기간 상주 ○ 사업 착수 시 제안한 투입인력은 발주자 동의 없이 임의 교체 불가하며 불가피하게 인력교체 시 2주 전 대체 인력 투입 및 사전 보안 교육, 서약서 작성 등을 수행하고 결과 제출 ○ 인수인계로부터 발생하는 사업수행지연에 대한 보완책을 마련하여 제시하여야 함 ○ 인력교체로 인한 사업의 불안정화 및 품질 저하가 발생해서는 안 됨
산출정보		인력투입계획서

카. 프로젝트 지원 요구사항(Project Support Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		시스템 안정화
요구사항 상세설명	정의	시스템 안정화 방안 정의
	세부내용	○ 시스템의 서비스 개시 이후 안정화 기간을 상호 협의하여 결정 ○ 안정화 기간 동안 상태 모니터링 및 기록, 예방점검, 유지 인력 교육, 비상 연락 체계 가동, 기술지원 등의 활동을 수행 ○ 프로젝트 종료 후 시스템 안정화 및 운영업무 안정화를 위하여 하자보수 기간 동안 전담엔지니어를 지원하여 철저한 하자/운영/패치 지원 등을 제공하여야 함 ○ 장애발생에 대한 처리 및 시스템의 정상적 운영을 위한 지원을 하여야 함 - 장애발생 시 원인분석 및 복구 등 즉각 조치가 가능하도록 - 기술지원부서, 전문 인력을 확보하여 항시 운영 가능하도록 하여 함 - 장애 통보 후 원격 또는 현장방문으로 4시간 내에 조치가 되어야 함
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		기술이전
요구사항 상세설명	정의	기술이전 방안 정의
	세부내용	○ 프로젝트 수행과정과 관련 기술이전 대상에 대한 목록과 기술이전 방법을 제시(교육, 매뉴얼, 기술자료 제공 등) - 시스템 운영, 비상 복구 방법, 장애 대처 방법 및 기타 운영에 관한 사항 등 시스템 운영자의 자체 유지보수 능력 배양 내용 포함 - 발주처가 기능보완을 하고자 할 경우 필요한 제반 기술 사항을 지원 ○ 수행사는 시스템 개발 중이나 개발 후에 관련 분야 최신 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 여부에 관한 내용 제시
산출정보		완료 보고서

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		교육훈련
요구사항 상세설명	정의	교육훈련 방안 정의
	세부내용	○ 계약상대자는 시스템이 발주기관의 업무담당자 및 관련담당자에게 이전될 수 있도록 이에 필요한 교육을 실시하여야 하며, 업무담당자들이 완전히 이해하여 활용할 수 있도록 충분한 교육 방안을 제시하여야 함 ○ 사용자 매뉴얼 작성 시 사용자들이 솔루션을 통해 사용할 수 있는 기능을 포함하여 제작/배포 ○ 관리자, 사용자 교육 등에 대한 교육계획 및 일정을 구체적으로 제시 - 교육은 시스템 구축 후 운용 및 기본적인 유지관리를 위한 상세내용 포함 - 시스템 운영상 필요한 경우 발주처는 추가 교육을 요청할 수 있음 ○ 수행사는 관리자, 운영자별로 도입제품에 대한 기본교육부터 운영 교육까지 하고 실습 위주의 교육내용, 인원, 일정, 장소, 교육 조건 등 교육지원과 실무적인 기술이전 계획을 상세히 제시 - 교육 대상 범위는 발주자와 상호 협의
산출정보		완료 보고서

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		장애 복구 및 대응
요구사항 상세설명	정의	장애 복구 및 대응 방안 정의
	세부내용	○ 장애발생에 대한 처리 및 시스템의 정상적 운영을 위한 지원을 하여야 함 - 장애발생 시 원인분석 및 복구 등 즉각 조치가 가능하도록 기술지원부서, 전문 인력 및 예비 제품을 확보하여 항시 운영 가능하도록 하여 함 - 장애 복구 지연과 관련하여 금전적 피해가 확인 될 경우 계약상대자가 부담 변상 조치하여야 함 ○ 수행사는 발생이 가능한 장애 요소들을 유형별로 구분하여 제시하고 유형별 대응 방안을 문서로 제출 ○ 시스템 연속성 보장 및 장애 발생 대응 계획서를 사업종료 시 완료 보고서에 포함하여 제출
산출정보		완료보고서

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-005
요구사항 명칭		하자보수
요구사항 상세설명	정의	하자보수 방안 정의
	세부내용	○ 신규 도입 되는 S/W 및 H/W는 기술지원과 부품공급을 최소 7년 이상 보장할 수 있어야 함 ○ 수행사는 제3자에게 구매하여 공급한 제품을 포함한 전 시스템에 대한 하자보수 책임을 지며 계약종료일(사업에 대한 시험 및 검사를 수행하여 최종 소프트웨어 산출물을 인도한 날을 말함)로부터 1년으로 하며, 그 추가기간은 제안할 수 있음 ○ 하자보수기간 중 시스템 장애 또는 중대한 결함이 발생하는 경우 문제 해결 시까지 필요한 인력을 투입하여 조치하여야 함 ○ 하자보수 지원방안에 지원 범위, 지원 방법 등을 포함하여 제시 ○ 수행사는 긴급 수리, 성능개선 지원 및 방문 지원관리 서비스 제공 ○ 계약상대자는 납품 검사 시 하자보증서를 제출하여야 하며 하자보증 이행으로 발생하는 모든 비용은 계약상대자가 부담해야 함 ○ 계약상대자는 공급하는 모든 제품의 품질에 대하여 책임을 짐
	산출정보	하자보수 협약서

IV 입찰 안내사항

1. 입찰 참가자격

- 가. 입찰등록 마감일 기준 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제 12 조에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 자로서, 같은 법 시행령 제76조의 규정에 의한 부정당업자의 입찰참가자격 제한에 지정되지 아니한 업체
- 나. 「정보통신공사업법」 제14조의 정보통신공사업자(업종코드: 0036) 및 「소프트웨어 진흥법」 제58조에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터 관련 서비스사업, 업종코드: 1468)로 등록되어 있는 업체
- 다. 본 사업은 20억원 이상 40억원 미만의 사업으로, 「소프트웨어 진흥법」 제48조 (중소 소프트웨어 사업자의 사업참여 지원) 및 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침 제2, 제3조에 따라 대기업 참여 불가
- 라. 「소프트웨어 진흥법」 제48조 제4항 및 「공정거래법」 제31조에 따라 지정된 상호출자제한기업집단에 속하는 회사 입찰참여 불가
- 마. 공동계약에 관한 사항
 - 1) 단독 또는 공동수급체를 구성하여 입찰에 참가할 수 있으며, 공동수급체 대표자는 구성원 중 분담내용(지분율)이 가장 많은 업체여야 함
 - 2) 공동수급체 구성원은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 (경쟁입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 저촉되지 않아야 함
 - 3) 공동수급체 구성원 수는 3인 이하로 제한하며, 공동이행방식 또는 분담이행방식 허용
 - 분담이행방식의 경우, 공동수급체 구성원은 분담한 부분을 이행하는데 필요한 각각의 입찰참가자격을 갖추어야 함
 - 공동이행방식의 경우, 각 구성원의 최소 지분율은 10% 이상이어야 함(단, 분담이행방식은 제외)
 - 공동수급체 구성원은 단독으로 입찰에 참가하거나 다른 공동수급체의 구성원이 되어 입찰에 참가할 수 없음
 - 계약체결 후 산출내역서 제출시 공동수급 참여업체별로 금액을 구분하여 작성해야 함

바. 하도급 승인 절차 및 적정성 판단

- 1) 하도급이 필요한 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조 제5항 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 규정에 의거 반드시 하도급계약 전에 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함
- 2) 사업자는 하도급 계약을 할 경우 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 별지 제7호서식 ‘소프트웨어사업 하도급 계획서’를 제출해야 함
- 3) 본 사업 과업 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조 제1항에 따라 물품(상용소프트웨어 포함) 구매금액을 제외한 소프트웨어사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며(하도급 비율제한), 동법 제3항에 따라 재하도급은 원칙적으로 불허한다. 다만, 같은 법 제51조 제2항 각 호 및 제3항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니함
- 4) 사업자가 하도급계약 승인을 신청하는 경우, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 별표3의 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성여부를 판단한다. 적정성 평가를 위해 ‘하도급 적정성 판단 자기 평가표’를 제출해야 하며 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음

2. 협상대상자 선정

가. 입찰방식: 일반경쟁입찰, 총액입찰, 협상에 의한 계약

나. 기술능력평가(90%)와 가격평가(10%) 종합 점수 순으로 협상하여 사업자를 선정

- 1) 기술능력평가 점수는 소수점 다섯째 자리에서 반올림
- 2) 기술능력평가 점수에 따라 입찰자의 순위를 정하고, 1순위자에게 배점한도를 부여한 후 2순위자부터 순차로 순위별 점수차를 감한 점수(-3점)를 부여하는 차등점수제를 적용

※ 차등점수제 적용기준(협상에 의한 계약 체결기준 제7조의6)

- ① 평가결과 1순위자에게 기술능력 평가 배점한도 부여
- ② 2순위자부터 순차로 선순위 점수에서 순위별 점수차를 감한 점수 부여
- ③ 원점수 기준의 점수차가 차등점수차보다 큰 경우, 원점수의 점수차를 감한 점수 부여
- ④ 기술능력 평가점수가 동일한 입찰자가 2명 이상일 경우 동일순위로 평가하여 점수를 산정하고, 그 다음 순위자의 평가점수는 상기 후순위 점수 산정방법에 따라 점수 부여
- ⑤ 협상적격(기술능력 평가점수가 기술능력 평가 배점한도의 85% 이상) 여부 판단은 원 기술능력 평가점수 기준

다. 우선 협상대상자 선정 및 협상순서

- 1) 선정된 협상적격자의 기술능력평가 점수와 가격평가 점수를 합산한 종합평가점수의 고득점 순으로 우선 협상대상자를 선정
- 2) 기술능력평가는 평가위원의 평가점수(평가항목별 합산점수) 중 최고/최저 점수를 제외한 후, 나머지 평가위원의 평가점수를 산술평균한 점수를 최종 평가점수로 산정하며 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.

※ 계약상대자별 평가위원의 최고 또는 최저점수가 2개 이상 동점이 발생한 경우, 기술능력 평가항목 중 최고배점 평가항목에 대하여 최저 점수로 평가한 심사위원 점수를 제외하며, 이 또한 동일한 경우 차 순위의 높은 배점에 해당하는 평가항목 순으로 동일한 방법을 통하여 확인하여 제외한다.

- 3) 종합평가 최고점을 얻은 제안자가 복수일 경우, 기술능력평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력평가 점수도 동일한 경우에는 실증평가 최고점을 얻은 자를 선순위자로 선정
- 4) 협상기간 내 우선협상대상자와 협상이 타결되면 차 순위 업체와의 협상은 자동 생략
- 5) 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정, 제안가격 등 제안서의 내용을 대상으로 협상실시
- 6) 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정 가능
- 7) 사업자 선정결과는 조달청 나라장터 시스템으로 확인 가능

라. 기타 자세한 사항은 협상에 의한 계약체결기준(국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 43조)을 따름